Phytium飞腾

飞腾腾珑 E2000 OpenHarmony
用户指导手册

（V1.0）

飞腾信息技术有限公司
www.phytium.com.cn
2023 年 06 月 05 日

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司 2023。 保留一切权利。

未经本公司同意，任何单位、公司或个人不得擅自复制、翻译、摘抄本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。

商标声明

Phytium 和其他飞腾商标均为飞腾信息技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

特别提示

本文档仅作为使用指导，飞腾对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新，如有变更，恕不另行通知。

最新技术资源

飞腾嵌入式软件开源社区 https://gitee.com/phytium_embedded

或者访问飞腾软件开发者平台 https://service.phytium.com.cn/developer/

目录

1 简介 3
1.1 文档目的 3
1.2 飞腾腾珑 E2000 芯片简介 3
1.3 OpenHarmony 简介 3
1.4 Phytium E2000 OpenHarmony 开源仓库简介 3
2 搭建开发环境 4
2.1 交叉编译硬件环境 4
2.2 下载 repo 脚本文件 4
2.3 获取 OpenHarmony 标准系统源码 4
2.4 获取编译工具链 4
2.5 执行 prebuilts 5
3 代码下载与整合 5
3.1 下载 phytium OH_3.2_release E2000 适配源码 5
3.2 整合 phytiym device vendor 相关源码 5
4 代码编译 6
4.1 OpenHarmony 编译 6
5 镜像烧写 6
5.1 硬盘分区 7
5.2 system/vendor/userdata 分区 7
5.3 boot 分区 7
5.3.1 Uboot 启动 7
6 设备启动 8
6.1 Uboot 启动 8
7 维护者邮箱 8
A. 更新记录 9

1 简介

1.1 文档目的

该文档主要介绍，如何在飞腾信息技术有限公司的 Phytium E2000 的开发板平台上运行 OpenHarmony 标准系统。

1.2 飞腾腾珑 E2000 芯片简介

飞腾嵌入式芯片采用自主研发、面向嵌入式行业定制化的处理器核心，具有高安全、高可靠、强实时和低功耗的特点，满足行业终端产品、工业控制领域应用产品需求。飞腾腾珑 E2000 是飞腾高端嵌入式芯片其中的一个系列，包括 E2000Q、E2000D、E2000S 三个型号，每个型号的特点以及具体参数可参考飞腾官网说明。

1.3 OpenHarmony 简介

OpenHarmony 是由开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。OpenHarmony 支持轻量系统、小型系统、标准系统三种类型系统。OpenHarmony 相关具体内容可以参考 OpenHarmony 官网以及 OpenHarmony 码云仓库介绍。

1.4 Phytium E2000 OpenHarmony 开源仓库简介

Phytium 在 E2000Q 上对 OpenHarmony 3.2Release 标准系统已完成适配，项目代码已在码云 Gitee 上开源，开源仓库地址：Phytium-OpenHarmony_3.2-E2000。

该项目基于 E2000Q demo 开发板开发，支持 Linux kernel 5.10，并已使能 E2000Q 内置提供的视频解码硬件加速。

代码仓库主要目录说明如下：

```
├── device_board_phytium     #飞腾开发板代码仓库
├── device_soc_phytium       #飞腾芯片代码仓库
├── phytium_env.sh           #自动化合 patch 脚本
├── vendor_phytium           #飞腾开发板方案定制代码仓库
└── ...
```

2 搭建开发环境

2.1 交叉编译硬件环境

工欲善其事必先利其器，所以首先准备一台装有 ubuntu20.04 系统 X86 主机，内存最低配置要求 16G。硬件配置肯定是多多益善了，配置越高，编译过程就更加的纵享丝滑了！

2.2 下载 repo 脚本文件

1. 注册码云 gitee 账号。
2. 注册码云 SSH 公钥，请参考码云帮助中心。
3. 安装 git 客户端和 git-lfs 并配置用户信息。

```
git config --global user.name "yourname"
git config --global user.email "your-email-address"
git config --global credential.helper store
```

4. 安装码云 repo 工具，可以执行如下命令。

```
curl -s https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > /usr/local/bin/repo
chmod a+x /usr/local/bin/repo
pip3 install -i https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple requests
```

2.3 获取 OpenHarmony 标准系统源码

推荐版本 OpenHamony 3.2 release。

通过 repo + ssh 下载（需注册公钥，请参考码云帮助中心）。

```
export WORK_SPACE=/home/xxx/OpenHarmony #替换成自己定义的 workspace 路径
export PROJ_ROOT=$WORK_SPACE/3.2-release
mkdir $WORK_SPACE
mkdir $PROJ_ROOT
cd $PROJ_ROOT
repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b OpenHarmony-3.2-Release
--no-repo-verify
repo sync -c
repo forall -c 'git lfs pull'
```

2.4 获取编译工具链

使用安装包方式获取编译工具链。

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install binutils git git-lfs gnupg flex bison gperf
build-essential zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib libc6-dev-i386
lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev lib32z1-dev ccache libgl1-mesa-dev
libxml2-utils xsltproc unzip m4 bc gnutls-bin python3.8 python3-pip ruby
```

2.5 执行 prebuilts

在源码根目录下执行脚本，安装编译器及二进制工具。

```
cd &PROJ_ROOT
bash build/prebuilts_download.sh
```

3 代码下载与整合

3.1 下载 phytium OH_3.2_release E2000 适配源码

创建存放 phytiym phytium OH_3.2_release 源码的目录，进到该目录，下载 phytium OH_3.2_release E2000 适配源码：

```
export PHY_DEV=$WORK_SPACE/phytium_device
mkdir $PHY_DEV
cd $PHY_DEV
git clone https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-openharmony-e2000-device.git
```

3.2 整合 phytiym device vendor 相关源码

通过前面的步骤，我们下载好了相关飞腾部分的修改。是时候将其和入到鸿蒙主干了。这里我们贴心的为开发者准备了一键构建脚本，我们这里执行脚本。

```
./phytium_env.sh    $PROJ_ROOT
THE OHOS_PATH_ROOT /home/xxx/OpenHarmony/3.2-release
#### sync phytium env start!    ####
#### sync device_soc_phytium    ####
#### sync device_soc_phytium end    ####
#### sync device_board_phytium    ####
#### sync device_board_phytium end    ####
#### sync vendor_phytium    ####
#### sync vendor_phytium end    ####
#### sync kernel    ####
#### sync kernel end    ####
#### applay 0001_drivers_peripheral.patch    ####
#### applay 0001_foundation_arkui_ace_engine.patch    ####
```

```
#### applay 0001_foundation_graphic_graphic_2d.patch    ####
#### sync phytium end!    ####
```

注意：这里我们需要传入的参数是鸿蒙的根目录！

4 代码编译

4.1 OpenHarmony 编译

```
cd $PROJ_ROOT
./build.sh --product-name e2000 --ccache --target-cpu arm64
```

编译成功提示:

```
post_process
=====build e2000 successful.
```

编译完成，我们进入到 out 目录查看生成的文件：

```
cd out/e2000/packages/phone/images/
tree
├── kernel
│   ├── dtb
│   │   ├── e2000q-demo-board.dtb
│   │   ├── ...
│   │   └── e2000s-test-c-board.dtb
│   ├── EFI
│   │   └── BOOT
│   │       ├── bootaa64.efi
│   │       └── grub.cfg
│   └── Image
├── ramdisk.img
├── system.img
├── updater.img
├── userdata.img
└── vendor.img
4 directories, 27 files
```

可以看到，其中生成了内核和系统相关镜像文件！

5 镜像烧写

E2000Q demo 开发板支持镜像烧录到各种不同介质如 Sata 硬盘、SD 卡、NVME 等，E2000 OpenHarmony 仓库代码默认是从 Sata 硬盘启动，这里分区和烧录以 Sata 硬盘举例。 修改成其他介质，

需要修改代码，参考《OpenHarmony 多种存储介质配置说明 V1.0》。

5.1 硬盘分区

准备一块 SATA 硬盘，删除原有分区后，在 linux 下，使用 fdsik 命令分区，创建 4 个分区，依次为 boot，system，vendor，userdata，根据实际情况设定，比如可以设定为 500M，3G，1G，10G。

p1 500MB for BOOT/EFI

p2 3GB for system

p3 1G for vendor

p4 10G for data

注意：fidsk 命令详细使用方法可自行百度谷歌，或者参考飞腾嵌入式 LINUX 用户 手册中的磁盘分区部分内容。

5.2 system/vendor/userdata 分区

将这三个分区并格式化为 ext4，sdX 中的 X 烧写之前先用 df 命令确认一下是多少，可能是 b，c…等，**这里一定要注意不要烧错。**

```
sudo mkfs.ext4 sdx2
sudo mkfs.ext4 sdx3
sudo mkfs.ext4 sdx4
```

使用 dd 命令将 4.1 OpenHarmony 编译章节编译生成的镜像文件烧写到对应分区中。

```
sudo dd if=system.img of=/dev/sdX2 bs=1M
sudo dd if=vendor.img of=/dev/sdX3 bs=1M
```

重要的事情说三遍，不要烧录 userdata 分区！只需要将 sdx4 格式化为 ext4 格式就 OK 了！

5.3 boot 分区

boot 分区的烧录，启动方式不一样，烧录方法不一样，区分为 Uboot 启动和 UEFI 启动两种，推荐使用 Uboot 启动。

5.3.1 Uboot 启动

1. 将第一个分区格式化为 ext4

```
sudo mkfs.ext4 sdx1
```

2. 挂载 boot 分区

```
mkdir ~/disk
```

```
sudo mount /dev/sdx1 ~/disk
```

3. 将前面生成的 Kernel 镜像，设备树文件，以及 ramdisk 拷贝到 boot 分区。

```
sudo cp &PROJ_ROOT/out/e2000/packages/phone/images/kernel/Image ~/disk/
sudo cp &PROJ_ROOT/out/e2000/packages/phone/images/kernel/dtb/e2000q-demo-board.dtb ~/disk/
sudo cp &PROJ_ROOT/out/e2000/packages/phone/images/ramdisk.img ~/disk/
sync
```

这里的设备树，以手上实际的调试设备为准！因为 e2000 系列有不同的版本，这里我的测试板子是 e2000q demo 板，所以设备树就是 e2000q-demo-board.dtb 了！

4. 卸载 boot 分区

```
sudo umount ~/disk
```

6 设备启动

将烧写好的 SATA 硬盘，连到 e2000 开发板上。上位机通过串口线连接到 e2000 开发板上，上位机的串口调试工具波特率设置为 115200。开发板上电开机。

6.1 Uboot 启动

在开机阶段，按回车，设置 uboot 环境变量

```
setenv bootargs console=ttyAMA1,115200 earlycon=p1011,0x2800d000 root=/dev/ram0
elevator=deadline rootwait rw loglevel=6 hardware=e2000 rootfstype=ext4
initrd=0x93000000,90M
ext4load scsi 0:1 0x90100000 e2000q-demo-board.dtb
ext4load scsi 0:1 0x90200000 Image
ext4load scsi 0:1 0x93000000 ramdisk.img
booti 0x90200000 - 0x90100000
```

7 维护者邮箱

飞腾信息技术有限公司

zhangjianwei@phytium.com.cn

tangkaiwen@phytium.com.cn

xiayan1086@phytium.com.cn

libowen1180@phytium.com.cn

A. 更新记录

发布日期	作者	说明
2023-06-08	夏炎	初稿